Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Pizza a Pintora Minimalista

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Pessoas Monitoras: Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Pizza, agora uma verdadeira artista depois que sua mentora Chicory lhe passou o *Pincel*, começou recentemente a pintar arte minimalista. Para sua próxima pintura, ela deseja criar uma imagem com N faixas verticais de cores distintas. Ela sempre começa a pintar suas faixas verticais no lado esquerdo da tela e segue para o lado direito. No entanto, há certos pares de cores que Pizza não gosta de ver um ao lado do outro. Se duas dessas cores estiverem adjacentes em uma pintura, ela considera essa pintura horrível. Além disso, há cores que Pizza prefere em relação a outras, então, ao pintar, ela sempre seleciona sua cor não utilizada preferida que não torne a pintura (como criada até agora) horrível, e que permita a ela completar uma pintura que não seja horrível. Você pode ajudar Pizza a encontrar sua pintura favorita?

2 Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro T ($1 \leq T \leq 5$) denotando o número de casos de teste que se seguem.

A primeira linha de cada caso de teste contém um inteiro N ($3 \leq N \leq 12$), onde N é o número de cores/faixas verticais que Pizza deseja que sua pintura tenha. Na segunda linha há N cores ordenadas em ordem (estritamente) decrescente de preferência, onde cada cor é uma string composta de 1 a 20 letras minúsculas (a–z). A terceira linha contém um número inteiro positivo M indicando o número de pares de cores que se seguem. Cada uma das próximas M linhas contém duas cores separadas por espaço c_i e c_j ($c_i \neq c_j$) tais que Pizza não gosta de ver a cor c_i ao lado da cor c_j. Nenhum par de cores aparecerá em mais de uma linha.

3 Saída

Para cada caso de teste, imprima duas linhas. Na primeira linha, exiba o número total de pinturas que Pizza pode fazer que não são horríveis (sem considerar suas preferências de cores), e na segunda linha imprima a pintura favorita de Pizza como uma lista de cores separadas por espaço correspondente às faixas na pintura, da esquerda para a direita.

Nota: É garantido que sempre há pelo menos um arranjo de cores que Pizza considera não horrível, e que o número máximo de pinturas que Pizza pode fazer é menor que 100.000.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
3
3
verde vermelho azul
1
vermelho azul
4
roxo rosa vermelho preto
2
roxo rosa
vermelho preto
8
preto branco vermelho azul amarelo verde laranja roxo
6
preto branco
azul verde
laranja preto
vermelho azul
verde amarelo
branco roxo
```

4.2 Saída

```
2
vermelho verde azul
8
roxo vermelho rosa preto
7208
preto vermelho branco azul amarelo laranja verde roxo
```